



PEC3: Razonamiento aproximado

Presentación

Tercera PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Conocer los diferentes modelos de representación del conocimiento (marcos, sistemas basados en reglas, razonamiento basado en casos, ontologías, programación lógica).
- Razonamiento basado en lógica difusa.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar diferentes aspectos de lógica difusa: *representación y uso de términos lingüísticos, y métodos de inferencia.*

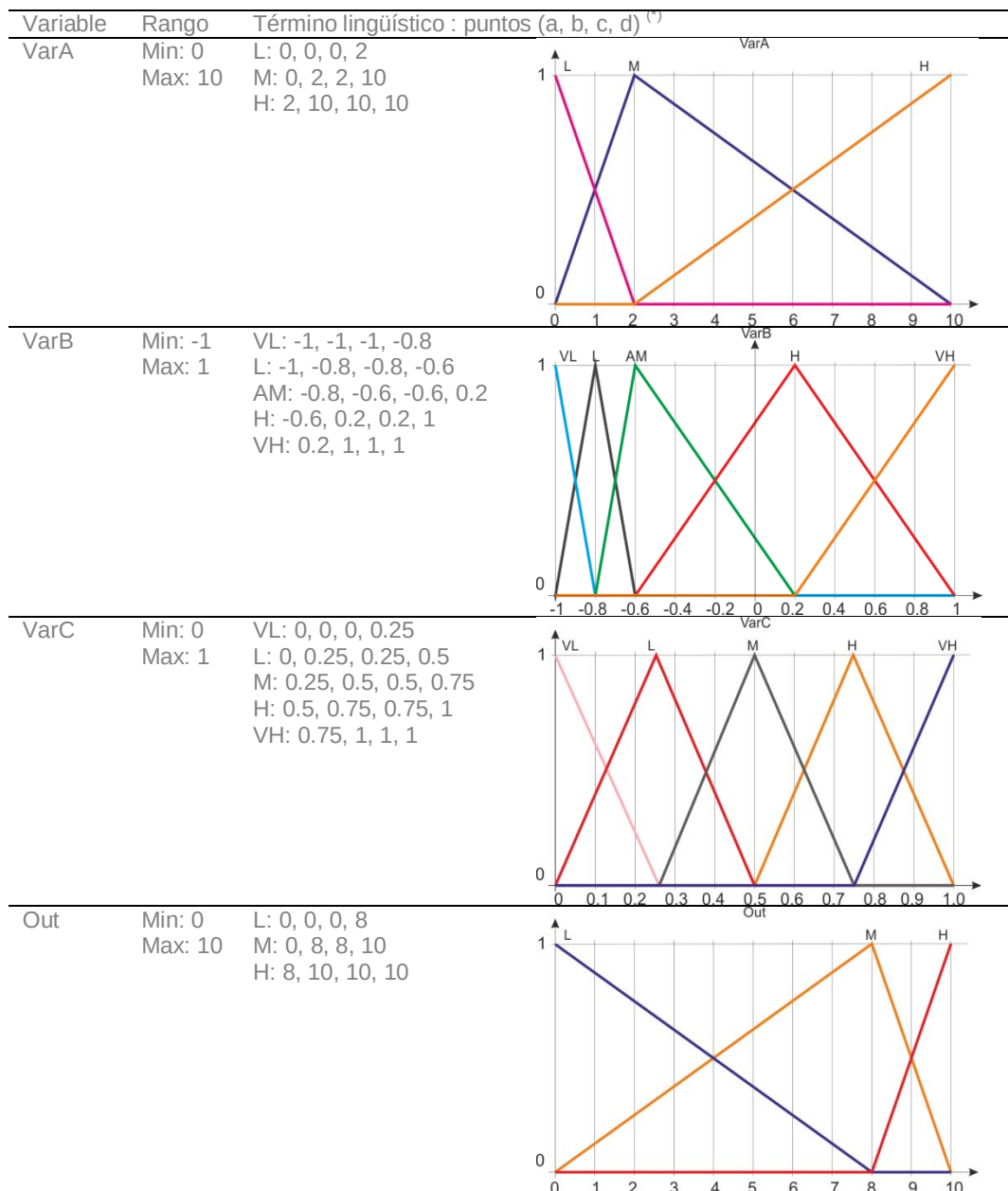
Descripción de la PEC a realizar

Esta PEC analiza el comportamiento de un sistema difuso jerárquico que se muestra en la siguiente figura:

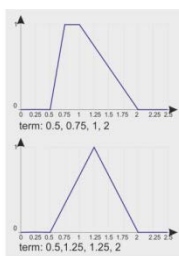
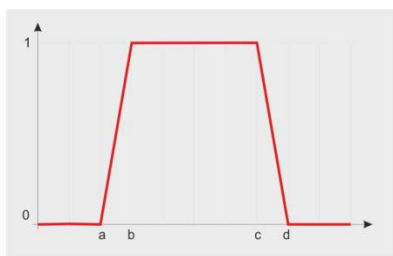


El sistema está compuesto de 1 bloque de reglas (B) con 3 variables de entrada (VarA, VarB y VarC) y 1 variable de salida (Out).

Los dominios y los términos lingüísticos de las variables se presentan a continuación:



^(*) A continuación se presenta cómo se interpreta la secuencia de puntos (a, b, c, d). Además, en el lado derecho se añaden dos ejemplos ilustrativos, un término trapezoidal (arriba) y un término triangular (bajo).





El conjunto de reglas B es el siguiente:

Id. regla	VarA		VarB		VarC	Out
01			L			L
02	L	OR	L			L
03	L	OR			L	L
04	L	OR			VL	L
05	NOT(M)				M	M
06	H	OR	H	OR	H	H
07	H	OR	H	OR	VH	H

Preguntas

Pregunta 1) (2 puntos)

Dar el detalle de las funciones de pertenencia de cada una de las variables del sistema (VarA, VarB, VarC y Out).

Pregunta 2) (3 puntos)

Consideramos un sistema Mamdani de la siguiente forma:

- T-norma: $T(a, b) = \min(a, b)$
- T-conorma: $S(a, b) = \max(a, b)$.

Además, el sistema de reglas B requiere una función de complementación (reglas con el predicado NOT en los antecedentes). Se debe usar la función de complementación de la familia Yager ($N_w(a)$), usando $w=2$.

Se pide detallar el proceso de inferencia y la función de pertenencia Out que representa la salida la salida del bloque B con las entradas siguientes:

$$(VarA, VarB, VarC) = (0.25, 0, 0.1)$$

Pregunta 3) (3 puntos)

Cambiamos ahora a un sistema de inferencia Yager:

- T-norma: $T(a, b) = 1 - \min(1, [(1 - a)^w + (1 - b)^w]^{1/w})$ para $w > 0$
- T-conorma: $S(a, b) = \min(1, (a^w + b^w)^{1/w})$ para $w > 0$

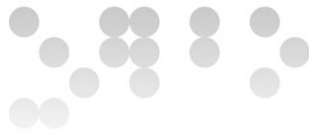
Para la realización de esta pregunta, tomar el valor $w=2$.

Se pide detallar el proceso de inferencia y la función de pertenencia de la variable Out con los mismos valores de entrada del sistema de la pregunta anterior.



Pregunta 4) (2 puntos)

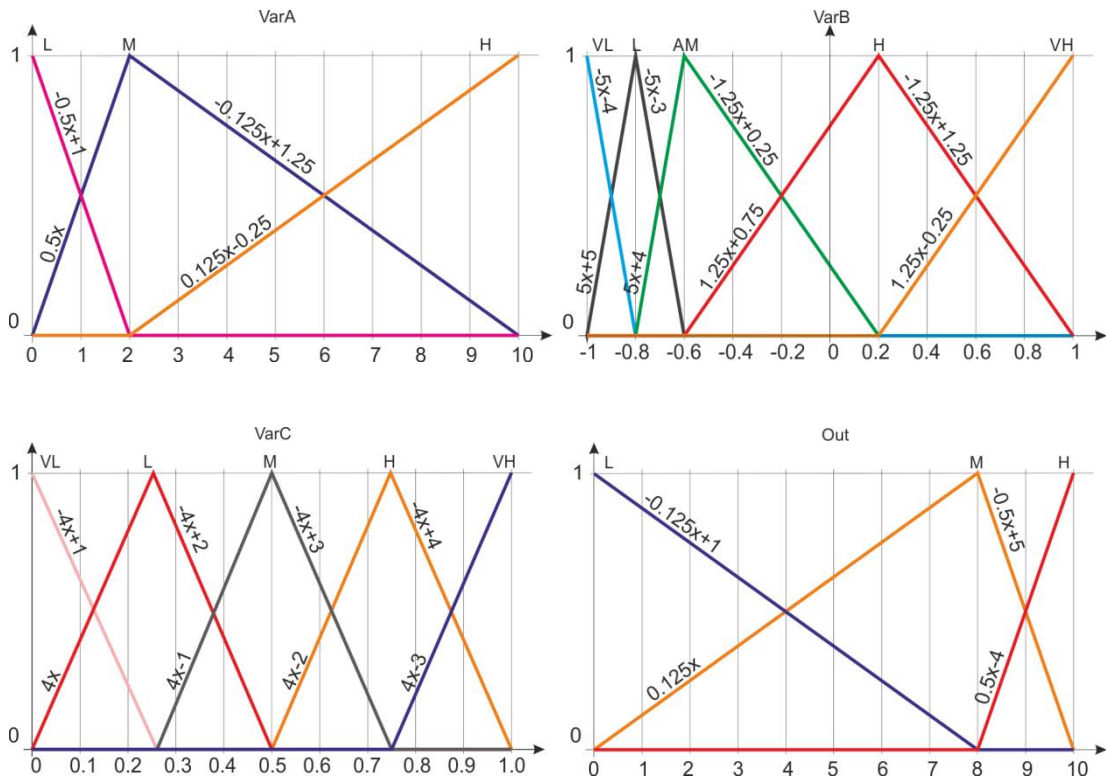
Calcular la salida nítida de la pregunta 3 aplicando el método del centro de masas (CoM). Se puede optar por el cálculo analítico o el discreto.



Soluciones

Pregunta 1)

Las funciones de pertenencia de las variables son:



Pregunta 2)

Detallar la salida Out con los valores de entrada siguientes:

$$(VarA, VarB, VarC) = (0.25, 0, 0.1)$$

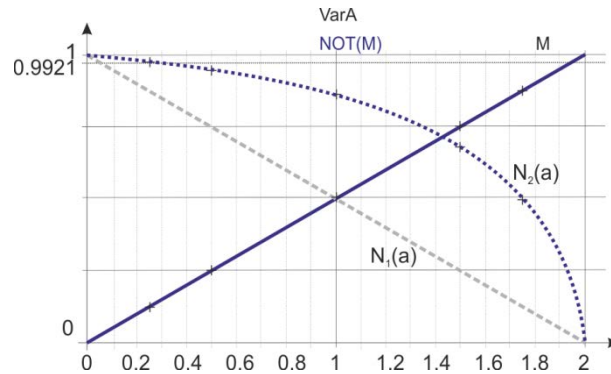
El primer paso es conocer qué términos lingüísticos de las variables de entrada se activan para las entradas dadas.

En el caso de VarA, el bloque B define el término NOT(M). Debemos definir el tramo afectado para conocer la activación que se tiene.

Nos dicen que la función de complementación es de la familia Yager con $w=2$, es decir: $N_w(a)=(1-a^w)^{1/w}$, tomando $w=2$. Obtenemos $N_2(a)=(1-a^2)^{1/2}$ donde N es función tal que $N_2: [0,1] \rightarrow [0,1]$.

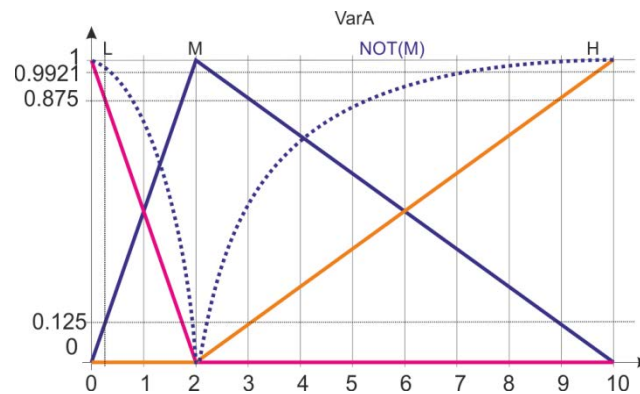


En la figura siguiente, se muestra $N_2(a)$ en el tramo de VarA afectado por la entrada dada. Además se compara esta función $N_1(a)$:



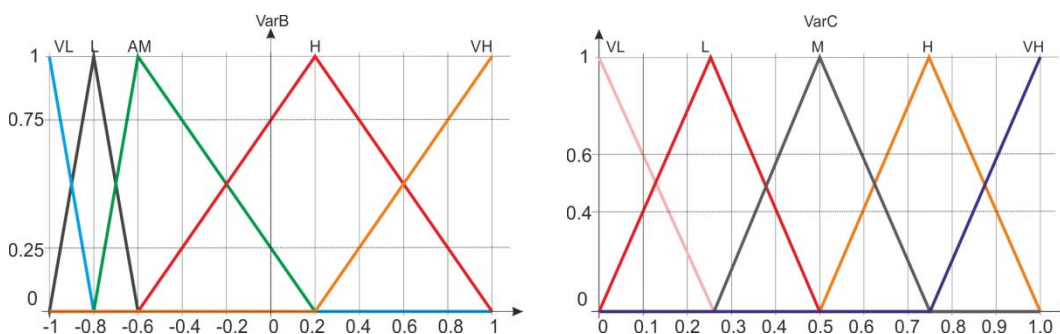
Si fijamos $\text{VarA} = 0.25$ (valor que nos dan de entrada), tenemos que la activación de M es 0.125. Este es el valor de a en el rango $[0,1]$ usado para calcular $N_2(a)$. Así, $N_2(0.125) = (1 - 0.125^2)^{1/2} = 0.9921$.

A continuación, mostramos los términos de VarA y vemos cuáles se activan para la entrada de $\text{VarA} = 0.25$:



La entrada de $\text{VarA} = 0.25$ activa los términos L con un nivel 0.875, M con un nivel 0.125, y NOT(M) con un nivel 0.9921.

Ahora vemos las activaciones para $\text{VarB} = 0$, y $\text{VarC} = 0.1$:



La entrada $VarB = 0$, corta los términos AM con un nivel 0.25 y H con un nivel 0.75.

La entrada $VarC = 0.1$, corta los términos VL con un nivel 0.6, y L con un nivel 0.4.

Ahora se deben informar todos estos niveles de activación en las reglas del bloque B, para luego obtener los diferentes consecuentes.

Id. regla	VarA	VarB	VarC	Out
01		L		L
02	L (0.875)	OR		L (0.875)
03	L (0.875)	OR	L (0.4)	L (0.875)
04	L (0.875)	OR	VL (0.6)	L (0.875)
05	NOT(M) (0.9921)	OR	M	M (0.9921)
06	H	OR	H (0.75)	H (0.75)
07	H	OR	H (0.75)	H (0.75)

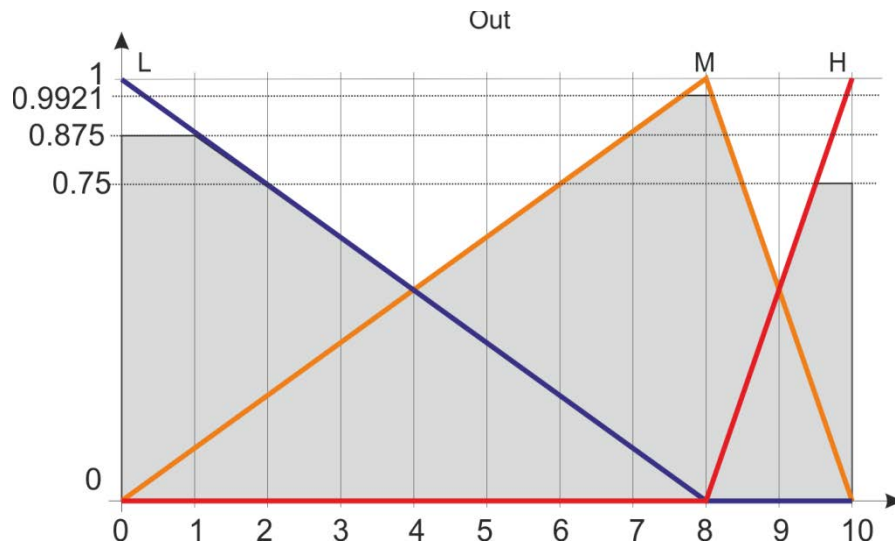
Para obtener los consecuentes de cada regla, como tenemos conectores OR, debemos aplicar la t-conorma en cada regla. Como se aprecia en la tabla anterior, se activan las reglas 02, 03, 04, 05, 06 y 07.

Finalmente, para obtener los consecuentes finales, agregamos todas las salidas aplicando otra vez la t-conorma.

Obtenemos el término L activo en un nivel 0.875, el término M activo en 0.9921, y el término H activo en 0.75.



Gráficamente, la función de pertenencia de la salida Out queda de la siguiente forma:



Y la función Out descrita por tramos queda de la siguiente forma:

$$\mu_{Out}(x) = \begin{cases} 0.875, & 0 < x \leq 1 \\ -0.125x + 1, & 1 < x \leq 4 \\ 0.125x, & 4 < x \leq 7.9368 \\ 0.9921, & 7.9368 < x \leq 8.0158 \\ -0.5x + 5, & 8.0158 < x \leq 9 \\ 0.5x - 4, & 9 < x \leq 9.5 \\ 0.75, & 9.5 < x \leq 10 \end{cases}$$

Pregunta 3)

El cambio respecto la pregunta anterior es el mecanismo de inferencia que se debe considerar. En este caso se deben usar:

T-norma: $T(a, b) = 1 - \min(1, [(1 - a)^w + (1 - b)^w]^{1/w})$, con $w=2$ tenemos, $T(a, b) = 1 - \min(1, ((1-a)^2 + (1-b)^2)^{1/2})$

T-conorma: $S_w(a, b) = \min(1, (a^w + b^w)^{1/w})$, con $w=2$ obtenemos, $S_2(a, b) = \min(1, (a^2 + b^2)^{1/2})$

Respecto la respuesta anterior, los cambios empiezan en el punto en que se obtienen los consecuentes de cada regla usando la T-conorma, y posteriormente, el consecuente final, aplicando otra vez la T-conorma.



Id. regla	VarA		VarB		VarC	Out
01			L			L
02	L (0.875)	OR	L			L (0.875)
03	L (0.875)	OR			L (0.4)	L (0.9620)
04	L (0.875)	OR			VL (0.6)	L (1)
05	NOT(M) (0.9921)	OR			M	M (0.9921)
06	H	OR	H (0.75)	OR	H	H (0.75)
07	H	OR	H (0.75)	OR	VH	H (0.75)

En el caso de la regla 02, la salida Out es $S(0.875, 0) = \min(1, 0.875) = 0.875$.

En el caso de la regla 03, la salida Out es $S(0.875, 0.4) = \min(1, 0.9620) = 0.9620$.

En el caso de la regla 04, la salida Out es $S(0.875, 0.6) = \min(1, 1.0609) = 1$.

En el caso de la regla 05, la salida Out es $S(0.9921, 0) = \min(1, 0.9921) = 0.9921$.

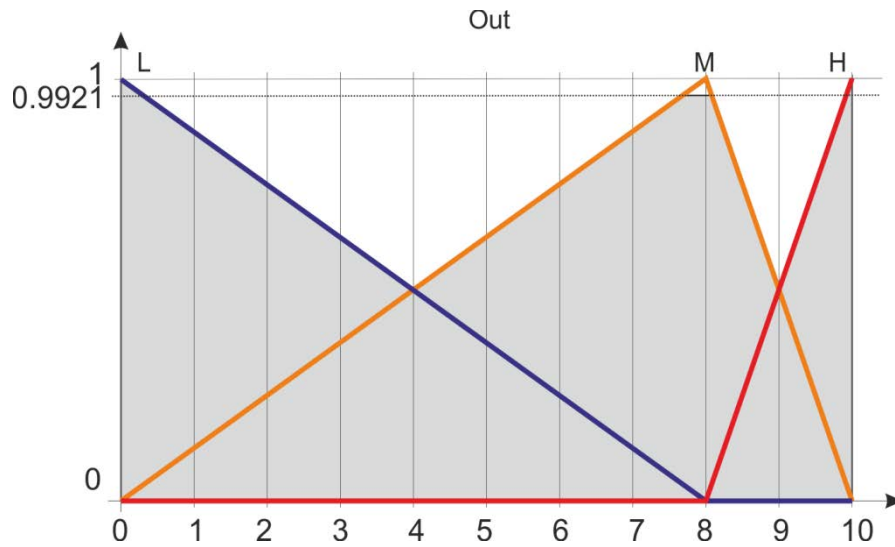
En el caso de la regla 06, la salida Out es $S(S(0, 0.75), 0) = 0.75$.

En el caso de la regla 07, la salida Out es $S(S(0, 0.75), 0) = 0.75$.

Ahora, de forma similar a la pregunta 3, aplicamos la T-conorma para agregar todos los consecuentes. En este caso obtenemos los siguientes resultados:

- El término L queda con un nivel 1, que lo marca la regla 04. Podemos calcular el valor con $S(S(S(0.9620, 1), 0.875), 0.25) = S(S(1, 0.875), 0.25) = S(1, 0.25) = 1$.
- El término M queda directamente con un nivel 0.9921 que proviene de la regla 05.
- El término H queda directamente con un nivel 1, que proviene de $S(0.75, 0.75) = \min(1, 1.0606) = 1$.

Gráficamente, la función de pertenencia de la salida Out queda de la siguiente forma:



Y la función Out descrita por tramos queda de la siguiente forma:

$$\mu_{Out}(x) = \begin{cases} -0.125x + 1, & 0 < x \leq 4 \\ 0.125x, & 4 < x \leq 7.9368 \\ 0.9921, & 7.9368 < x \leq 8.0158 \\ -0.5x + 5, & 8.0158 < x \leq 9 \\ 0.5x - 4, & 9 < x \leq 10 \end{cases}$$

Pregunta 4)

El valor nítido resultado de la pregunta 3, aplicando el método aproximado, es el siguiente:

$$CoM(x) = \frac{3744.8083}{749.9716} = 4.9932$$

Recursos

Para hacer esta PEC el material imprescindible es el Tema 2 (Sistemas difusos), del módulo "Incertidumbre y razonamiento aproximado".

También dentro del paquete de PECs resueltas de semestres anteriores, hay numerosos ejemplos de sistemas difusos.

Criterios de valoración



La puntuación se muestra en cada pregunta del enunciado.

Formato y fecha de entrega

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser *Apellidos_Nombre_IA_PEC4* con la extensión .pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **01/12/2019** (a las 24 horas).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...).

El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.